



Sistemas de Tempo Contínuo & Discreto

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

24 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

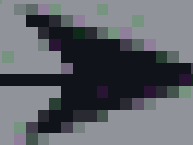
Sistemas de Tempo Contínuo & Discreto



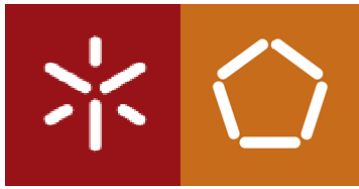
Sistemas Discretos:

- ☐ Introdução
- ☐ Interligação entre Sistemas
- ☐ Propriedades Básicas dos Sistemas
- ☐ Sistemas Lineares e Invariantes
- ☐ Convolução de Sinais

$x[n]$



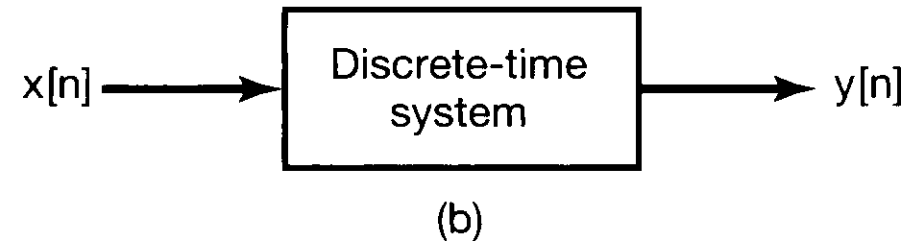
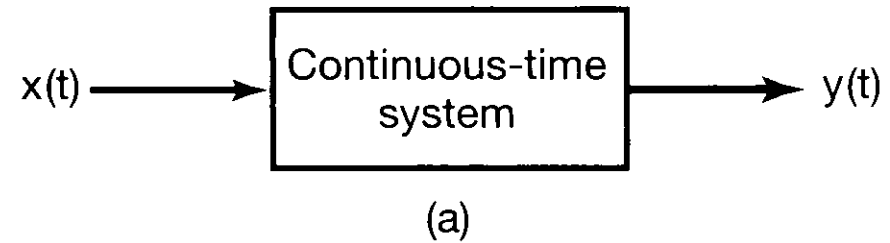
Dis
Sys



- ⚡ Os sistemas físicos, no sentido mais amplo, são uma interconexão de componentes, dispositivos ou subsistemas.
- ⚡ Um sistema pode ser visto como um processo no qual sinais de entrada são transformados pelo sistema resultando em outros sinais de saída.
- ⚡ Um sistema de tempo contínuo é um sistema no qual são aplicados sinais de entrada contínuos no tempo, resultando sinais contínuos no tempo na saída.



- ⚡ Um sistema de tempo discreto, transforma entradas discretas no tempo em saídas discretas no tempo.





- ⚡ **Exemplo** - Modelo simples para o saldo de uma conta bancária de mês para mês:

$$y[n] = 1.01 y[n - 1] + x[n]$$

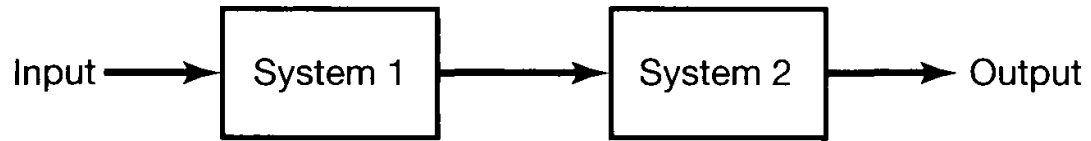
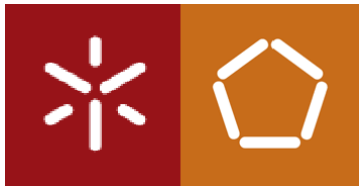
$x[n]$ -> depósito líquido (depósitos menos levantamentos)

$1.01 y[n - 1]$ -> representa o juro mensal

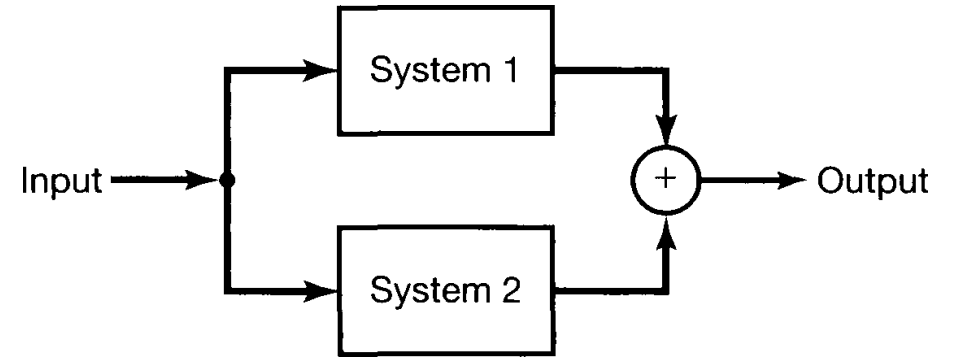
- ⚡ Interligações entre sistemas (**exemplo**):

Sistema de áudio, que envolve a interligação de um recetor de rádio, ou até um leitor de CD, com um amplificador a um ou mais altifalantes.

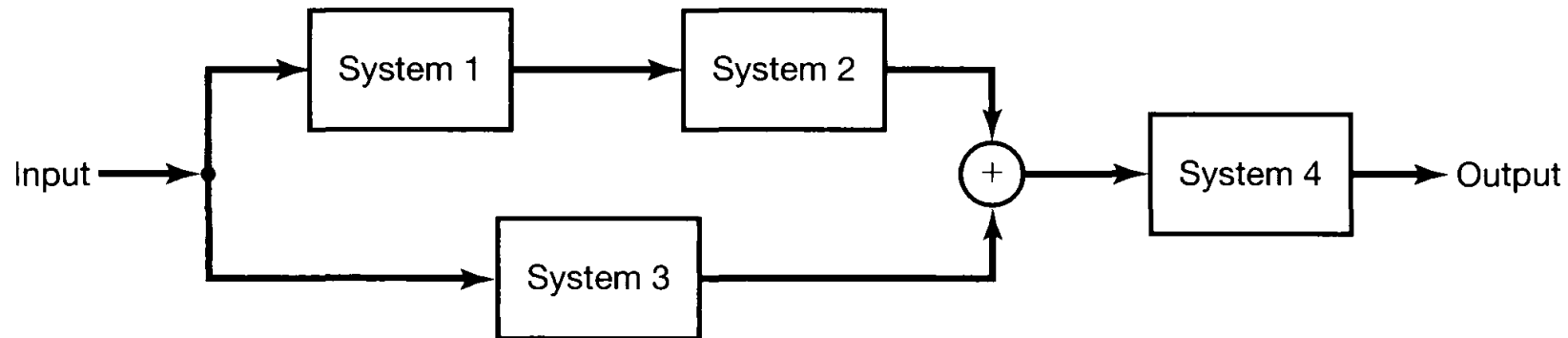
Interligação entre Sistemas



Interligação Série

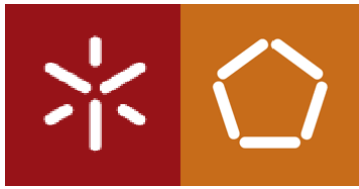


Interligação Paralelo

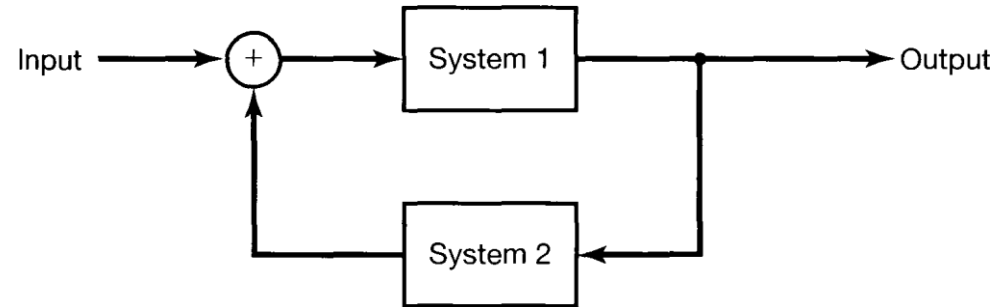


Interligação Série-Paralelo

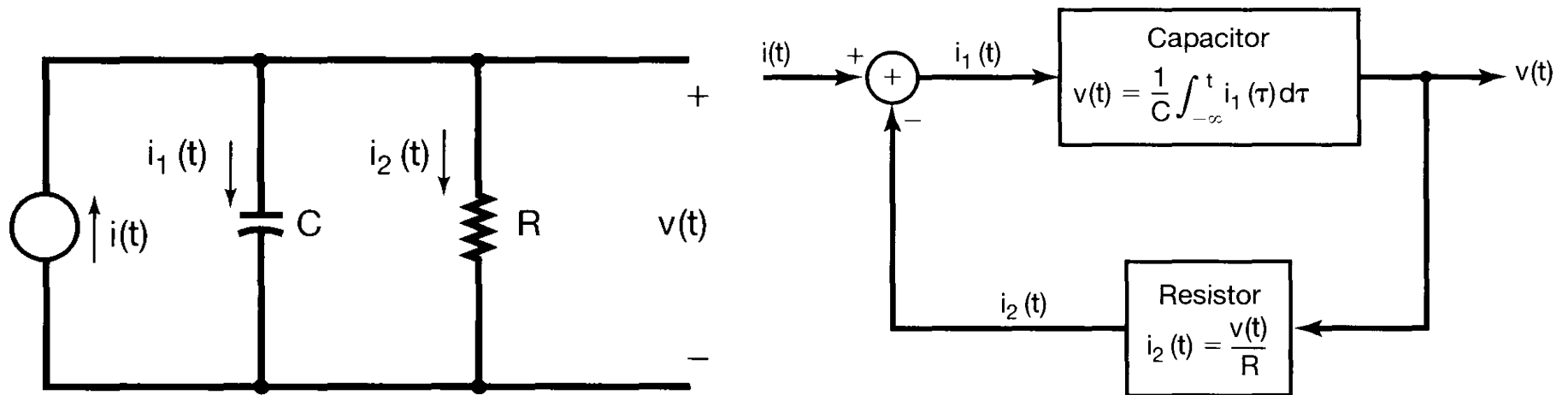
Interligação entre Sistemas



⚡ Interligação c/ realimentação (feedback)



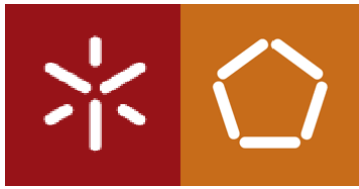
⚡ Exemplo:





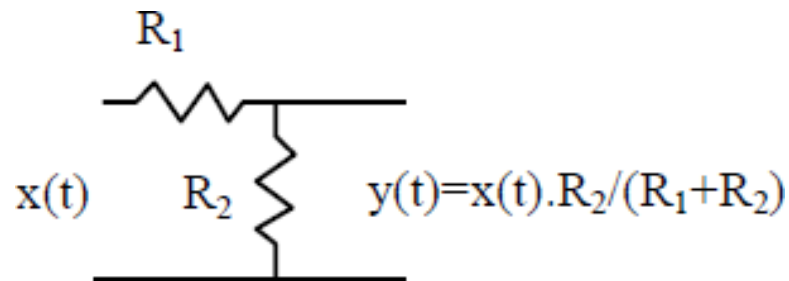
⚡ Sistemas com e sem memória

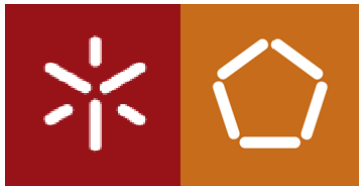
- ⚡ Um sistema é chamado sem memória ou estático se a saída $y(t)$, num determinado instante, depender da entrada $x(t)$ apenas naquele instante, i.e., não depende de entradas anteriores nem posteriores. No caso contrário, o sistema é dito com memória ou dinâmico.
- ⚡ **Exemplo:** O sistema identidade $y(t) = x(t)$, é um exemplo de sistema sem memória pois uma saída num determinado instante t_0 , $y(t_0)$, depende apenas do valor da entrada nesse mesmo instante, isto é, de $x(t_0)$.



⚡ Sistemas com e sem memória

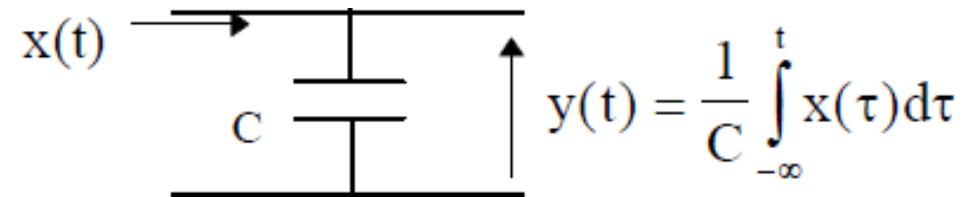
- ⚡ Ex: Um sistema especificado por $y(t) = x(t - 1) + 2x(t + 2)$, constitui um sistema com memória, pois a saída no instante $t = 2s$, por exemplo, depende das entradas em $t = 1s$ e em $t = 4s$.
- ⚡ Ex: Um exemplo prático de sistema sem memória é o divisor resistivo:





⚡ Sistemas com e sem memória

- ⚡ Ex: A relação entre a tensão e a corrente num condensador representa um sistema com memória, pois a tensão depende não só da corrente no instante atual t , mas também de todos os valores de correntes desde $-\infty$ até t :



- ⚡ Ex: Um exemplo de um sistema discreto com memória é um acumulador ou somador:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k],$$

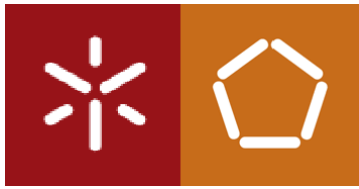


⚡ Invertibilidade e sistemas inversos

- ⚡ Um sistema é chamado inversível se entradas distintas levam a saídas distintas. Sabendo a saída, determina-se a entrada de maneira única.

Ex1: Sistema inversível: $y(t) = 2x(t)$, cujo sistema inverso é: $z(t) = y(t) / 2 = x(t)$

Ex2: Sistema não-inversível: $y(t) = x^2(t)$. Para uma saída, há ambiguidade nas entradas. À saída $y = 4$, correspondem as entradas $x = -2$ ou $x = +2$



⚡ Invertibilidade e sistemas inversos

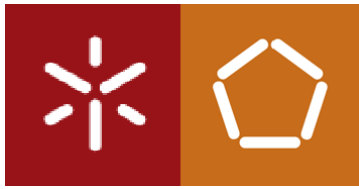
- ⚡ O conceito de invertibilidade é importante em muitos contextos:

Ex: Sistemas de codificação em telecomunicações.

O sinal a transmitir é previamente aplicado como entrada num sistema chamado codificador.

Existem muitas razões para codificar (encriptar, controlar erros).

- ⚡ Nos casos em que a codificação não tem perdas (lossless coding), a entrada de um codificador deve ser possível de ser recuperada de forma exacta através da sua saída, i.e., o codificador deve ser inversível.

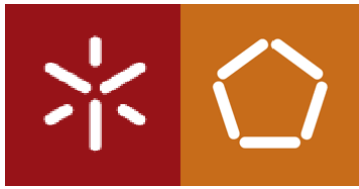


⚡ Sistemas Causais

- ⚡ Um sistema é causal ou realizável se a saída no instante t depende apenas de valores da entrada para instantes de tempo menores ou igual a t , ou seja, a saída não pode depender de valores futuros da entrada

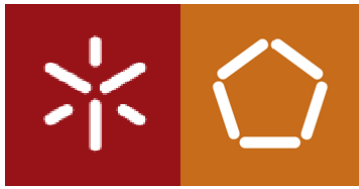
Ex: Sistema causal: $y(t) = x(t) + x(t - 2)$

Ex: Sistema não causal: $y(t) = x(t + 1)$



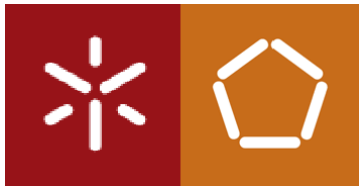
⚡ Sistemas Causais

- ⚡ Todos os sistemas físicos são causais.
- ⚡ Um filtro ideal é um sistema não-causal ou não-realizável fisicamente, e portanto não pode ser implementado com componentes reais. No projeto de um filtro prático, procura-se uma aproximação para um filtro ideal, mas respeitando-se o princípio da causalidade.
- ⚡ A causalidade é importante quando se trabalha com sistemas que operam em tempo real, como em sistemas de comunicações e sistemas de controlo.



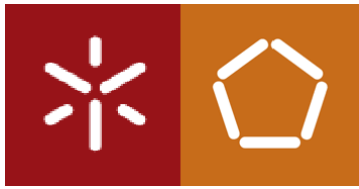
⚡ Sistemas Causais

- ⚡ Em aplicações onde não é necessário processamento em tempo real, podem aparecer sistemas não causais.
- ⚡ Por exemplo, em sinais gravados (e.g. voz, imagem), podemos utilizar toda a informação armazenada para determinar uma saída num determinado instante, o que pode ser considerado uma operação não-causal.
- ⚡ Um sistema causal também é normalmente referido como não antecipativo - a saída não antecipa valores futuros da entrada.



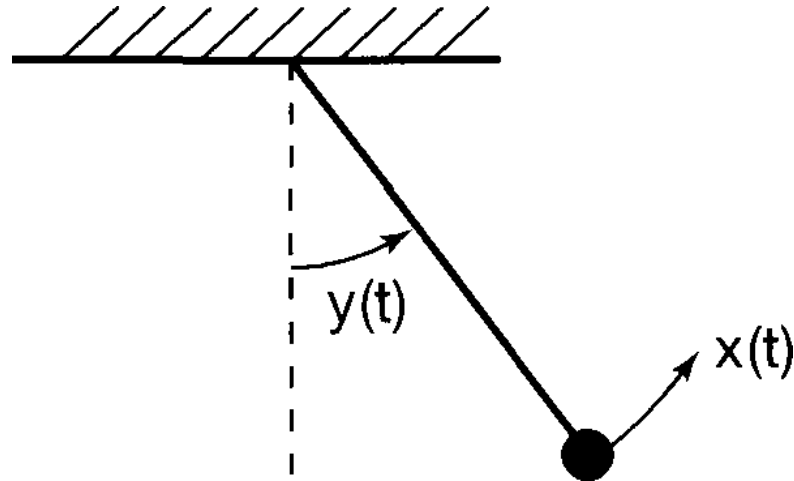
⚡ Estabilidade

- ⚡ Um sistema estável é aquele onde pequenas entradas (de baixa amplitude) produzem saídas que não divergem.
- ⚡ Uma outra definição é que entradas limitadas produzam saídas limitadas (**BIBO - Bounded Input Bounded Output**).

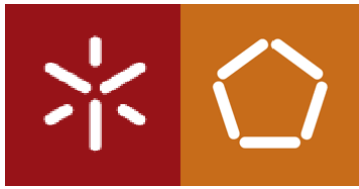


⚡ Estabilidade

⚡ Exemplo: Pêndulo

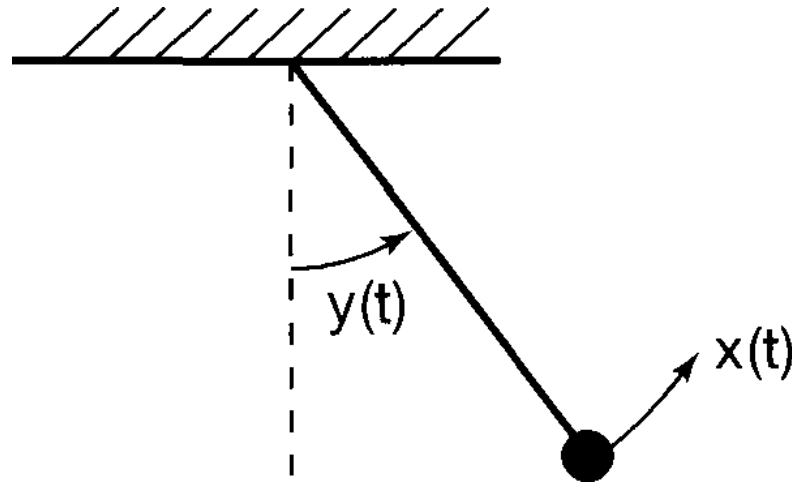


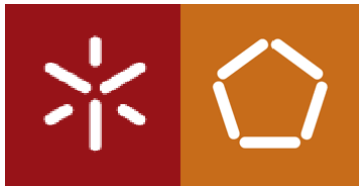
⚡ A entrada $x(t)$ é a força aplicada e a saída é o desvio angular $y(t)$ a partir da vertical.



⚡ Estabilidade

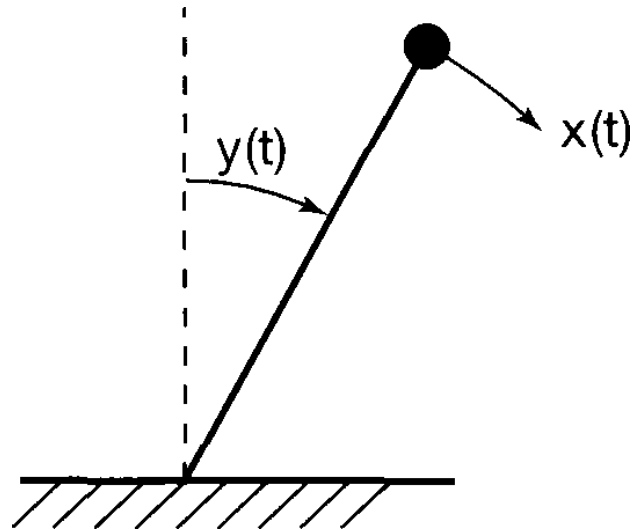
- ⚡ A gravidade aplica uma força que tende a retornar o pêndulo à posição vertical.
- ⚡ As perdas por atrito devidas ao arrasto tendem a desacelerá-lo.
- ⚡ Consequentemente, se uma pequena força $x(t)$ for aplicada, a deflexão resultante da vertical também será pequena.



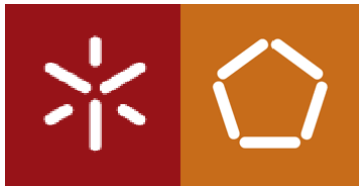


⚡ Estabilidade

⚡ Exemplo: Pêndulo invertido

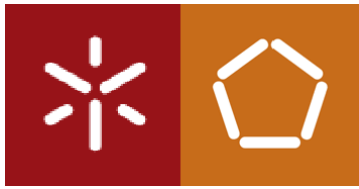


⚡ A entrada $x(t)$ é a força aplicada e a saída é o desvio angular $y(t)$ a partir da vertical.



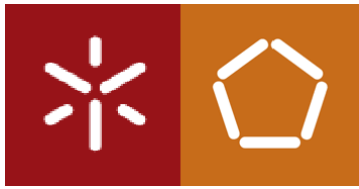
⚡ Estabilidade

- ⚡ No caso do pêndulo invertido, o efeito da gravidade é aplicar uma força que tende a aumentar o desvio da vertical.
- ⚡ Deste modo, uma pequena força aplicada produz uma grande deflexão vertical, fazendo com que o pêndulo tombe, apesar das forças de retardo devido ao atrito.
- ⚡ O pêndulo é o exemplo de um sistema estável, enquanto que o pêndulo invertido é o exemplo de um sistema instável.



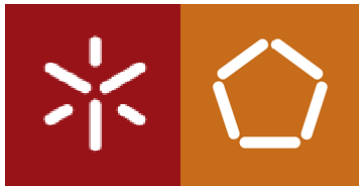
⚡ Estabilidade

- ⚡ É muito mais fácil provar que um sistema não é estável, do que o contrário, uma vez que basta apresentar um único contra-exemplo para comprovar a negação.
- ⚡ Para provar que um dado sistema é estável (ou sem memória, ou inversível, ou causal, etc), devem-se apresentar argumentos que sejam válidos para todos os instantes de tempo e para todos os sinais de entrada possíveis e imagináveis.



⚡ Invariância no tempo

- ⚡ Um sistema é invariante no tempo se o comportamento e as características do sistema são fixos ao longo do tempo.
- ⚡ Um sistema variante no tempo é um sistema cujas características são alteradas com o tempo como, por exemplo, as alterações das propriedades de um circuito eletrónico quando a temperatura varia significativamente.



⚡ Invariância no tempo

- ⚡ A propriedade da variação no tempo pode ser descrita de maneira muito simples em termos da linguagem de sinais e sistemas.
- ⚡ Um sistema é invariante no tempo se um desvio temporal no sinal de entrada resultar num desvio temporal idêntico no sinal de saída.
- ⚡ Consideremos o sistema de tempo contínuo definido por:

$$y(t) = \text{sen } [x(t)]$$



⚡ Invariância no tempo

- ⚡ Para verificar se o sistema é invariável no tempo, devemos determinar se a propriedade invariância do tempo é válida para qualquer entrada e qualquer mudança de tempo t_0
- ⚡ Se $x_1(t)$ for uma entrada arbitrária no sistema, e se:

$$y_1(t) = \sin[x_1(t)]$$

- ⚡ for a saída correspondente e se se considerar uma segunda entrada $x_2(t)$ que é obtida através de um desvio temporal de $x_1(t)$:

$$x_2(t) = x_1(t - t_0)$$



⚡ Invariância no tempo

⚡ A saída resultante será:

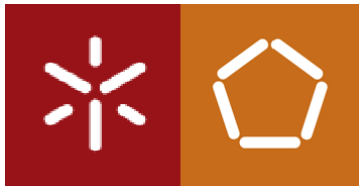
$$y_2(t) = \sin[x_2(t)] = \sin[x_1(t - t_0)]$$

⚡ de forma semelhante:

$$y_1(t - t_0) = \sin[x_1(t - t_0)]$$

⚡ Como: $y_2(t) = y_1(t - t_0)$

⚡ O sistema é invariante.



⚡ Linearidade

- ⚡ Um **sistema linear** é aquele onde se pode aplicar o teorema da sobreposição:

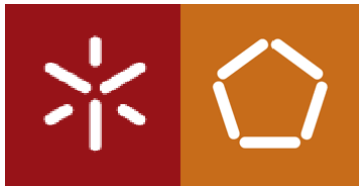
Se a entrada é uma combinação linear de diversos sinais, a saída será a combinação linear das respostas do sistema a cada um dos sinais de entrada.

- ⚡ As duas propriedades que definem um sistema linear podem ser combinadas numa única expressão:

Tempo contínuo: $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$

Tempo discreto: $ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow ay_1[n] + by_2[n]$

a e b são constantes complexas



⚡ Linearidade

⚡ Exemplo de sistema linear

- ⚡ Considere um sistema S cuja entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ são relacionadas por: $y(t) = tx(t)$. Para determinar se S é linear ou não, consideramos duas entradas arbitrárias $x_1(t)$ e $x_2(t)$:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = t x_1(t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = t x_2(t)$$

- ⚡ Seja $x_3(t)$ uma combinação linear de $x_1(t)$ e $x_2(t)$. Isto é:

$$x_3(t) = a x_1(t) + b x_2(t)$$

- ⚡ a e b são escalares arbitrários



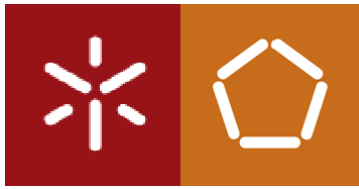
⚡ Linearidade

⚡ Exemplo de sistema linear

⚡ Se $x_3(t)$ é a entrada de S , a saída correspondente pode ser expressa como:

$$\begin{aligned}y_3(t) &= tx_3(t) \\&= t(ax_1(t) + bx_2(t)) \\&= atx_1(t) + btx_2(t) \\&= ay_1(t) + by_2(t)\end{aligned}$$

⚡ em que se conclui que S é linear.



⚡ Linearidade

⚡ Exemplo de sistema não linear

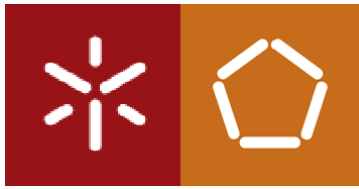
- ⚡ Vamos aplicar o procedimento de verificação de linearidade do exemplo anterior a outro sistema cuja entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ são relacionadas por:

$$y(t) = x^2(t)$$

- ⚡ Definindo $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$ como no exemplo anterior, temos:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1^2(t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2^2(t)$$



⚡ Linearidade

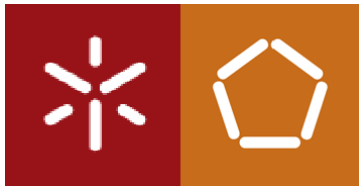
⚡ Exemplo de sistema não linear

⚡ também:

$$\begin{aligned}x_3(t) \rightarrow y_3(t) &= x_3^2(t) \\&= (ax_1(t) + bx_2(t))^2 \\&= a^2 x_1^2(t) + b^2 x_2^2(t) + 2abx_1(t)x_2(t) \\&= a^2 y_1(t) + b^2 y_2(t) + 2abx_1(t)x_2(t)\end{aligned}$$

⚡ Não é possível encontrar $x_1(t)$, $x_2(t)$, a e b de forma a que $y_3(t)$ seja igual a $a.y_1(t) + b.y_2(t)$

⚡ O sistema S não é linear.



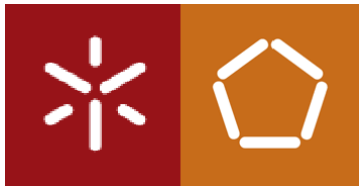
⚡ Linearidade

Exercícios: Dos seguintes sistemas quais são lineares?

⚡ a) $y(t) = \sin [x(t)]$

⚡ b) $y(t) = x(t) \cdot \sin (t)$

⚡ c) $y(t) = ax(t) + b$



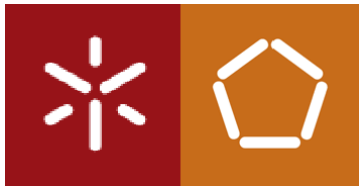
- ⚡ Uma grande parte dos sistemas possuem a propriedade de serem Lineares e Invariantes no tempo: LTI - Linear Time-Invariant | SLIT - Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo.
- ⚡ Uma das principais razões pelas quais os sistemas LTI são fáceis de analisar é porque em qualquer um deles se pode aplicar o **teorema da sobreposição**.



- ⚡ Como consequência, se pudermos representar a entrada de um sistema LTI em termos de uma combinação linear de um conjunto de sinais básicos, poderemos calcular a saída do sistema em função das respostas a esses mesmos sinais básicos.
- ⚡ Uma das características do impulso unitário, quer em tempo discreto quer em tempo contínuo, é que sinais genéricos podem ser representados como combinações lineares de impulsos atrasados.



- ⚡ Estas propriedades permitem desenvolver uma teoria que permite caracterizar um sistema LTI em função da sua resposta ao impulso unitário.
- ⚡ A representação da resposta de um sistema ao impulso unitário é designada por convolução.
- ⚡ No caso de tempo discreto corresponde a um somatório – **Convolution Sum**
- ⚡ Em tempo contínuo corresponde a um integral – **Convolution Integral**



- ⚡ A **Convolução** é uma operação fundamental no PDS, pois é usada para combinar dois sinais para formar um terceiro sinal.
- ⚡ Relaciona os 3 sinais de interesse: o sinal de entrada, o sinal de saída e a resposta ao impulso do sistema. Ela é usada para expressar a relação entrada/saída de um sistema LTI.
- ⚡ É utilizada para determinar a resposta do sistema de sistemas LTI a entradas arbitrárias (ex: filtros digitais).
- ⚡ Aplicações: processamento de imagens (ex: detecção de bordos, a desfocagem e a nitidez), o processamento de áudio, o reconhecimento de voz (ex: extrair características de sinais de voz) e as redes neuronais.



- ⚡ A convolução entre dois sinais $x_1(t)$ e $x_2(t)$ é definida pelo integral:

$$x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau$$

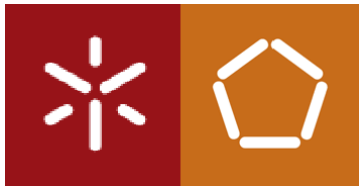
- ⚡ O integral de convolução é executado em relação à variável τ , sendo t considerada como constante.
- ⚡ O resultado da convolução resulta sempre numa função temporal.



- ⚡ A operação convolução usa normalmente a notação simplificada $x_1(t) * x_2(t) = x_1 * x_2(t)$ para indicar que a função resultante $x_1 * x_2$ depende de t .
- ⚡ Consideram-se agora as funções $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$. A partir da definição, podem ser demonstradas as seguintes propriedades:

a) Propriedade Comutativa:

$$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau) \cdot x_1(t - \tau) d\tau .$$



⚡ Propriedades da convolução (cont.):

b) Propriedade Associativa:

$$x_1 * (x_2 * x_3) = (x_1 * x_2) * x_3$$

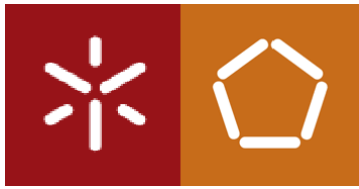
c) Propriedade Distributiva:

$$x_1 * (x_2 + x_3) = (x_1 * x_2) + (x_1 * x_3)$$

d) Derivada do produto:

$$\frac{d}{dt}(x_1 * x_2) = x_1 * \frac{dx_2}{dt} = \frac{dx_1}{dt} * x_2$$

Convolução de Sinais



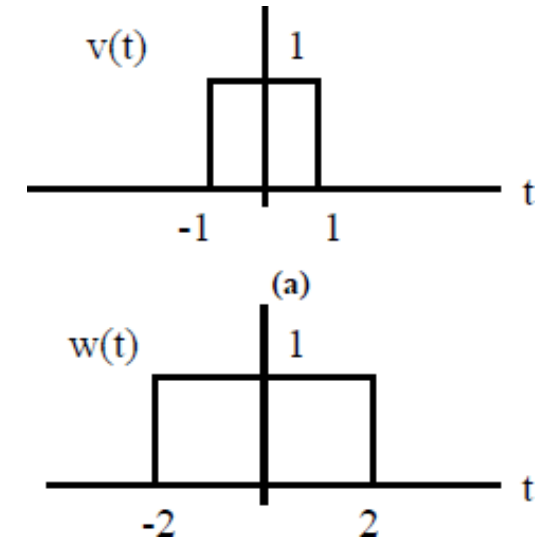
⚡ **Exemplo:** Calcular a convolução $v*w(t)$ para os sinais $v(t)$ e $w(t)$ descritos por:

$$v(t) = u(t + 1) - u(t - 1)$$

$$w(t) = u(t + 2) - u(t - 2)$$

⚡ Assim:

$$v(\tau).w(t-\tau) = [u(\tau+1)-u(\tau-1)] \cdot [u(t-\tau+2)-u(t-\tau-2)]$$





⚡ Aplicando a definição:

$$v * w(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda + 1).u(t - \lambda + 2).d\lambda - \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda + 1).u(t - \lambda - 2).d\lambda - \\ - \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda - 1).u(t - \lambda + 2).d\lambda + \int_{-\infty}^{+\infty} u(\lambda - 1).u(t - \lambda - 2).d\lambda$$

$$\text{Como } u(\lambda + 1) = \begin{cases} 0, & \lambda < -1 \\ 1, & \lambda > -1 \end{cases} \text{ e } u(\lambda - 1) = \begin{cases} 0, & \lambda < 1 \\ 1, & \lambda > 1 \end{cases}, \text{ então}$$

$$v * w(t) = \int_{-1}^{+\infty} u(t - \lambda + 2).d\lambda - \int_{-1}^{+\infty} u(t - \lambda - 2).d\lambda - \int_1^{+\infty} u(t - \lambda + 2).d\lambda \\ + \int_1^{+\infty} u(t - \lambda - 2).d\lambda$$

$$\text{Também } u(t - \lambda + 2) = \begin{cases} 0, & \lambda > t + 2 \\ 1, & \lambda < t + 2 \end{cases} \text{ e } u(t - \lambda - 2) = \begin{cases} 0, & \lambda > t - 2 \\ 1, & \lambda < t - 2 \end{cases}$$



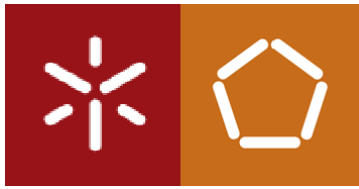
⚡ Então:

$$\int_{-1}^{\infty} u(t - \lambda + 2).d\lambda = \int_{-1}^{t+2} d\lambda = t + 3 \text{ desde que } t+2 > -1, \text{ i.e., } t > -3,$$
$$\int_{-1}^{\infty} u(t - \lambda - 2).d\lambda = \int_{-1}^{t-2} d\lambda = t - 1 \text{ desde que } t-2 > 1, \text{ i.e., } t > 3,$$
$$\int_1^{\infty} u(t - \lambda + 2).d\lambda = \int_1^{t+2} d\lambda = t + 1 \text{ desde que } t+2 > 1, \text{ i.e., } t > -1 \text{ e}$$
$$\int_{-1}^{\infty} u(t - \lambda - 2).d\lambda = \int_1^{t-2} d\lambda = t - 3 \text{ desde que } t-2 > 1, \text{ i.e., } t > 3.$$

⚡ Portanto, a expressão final da convolução é:

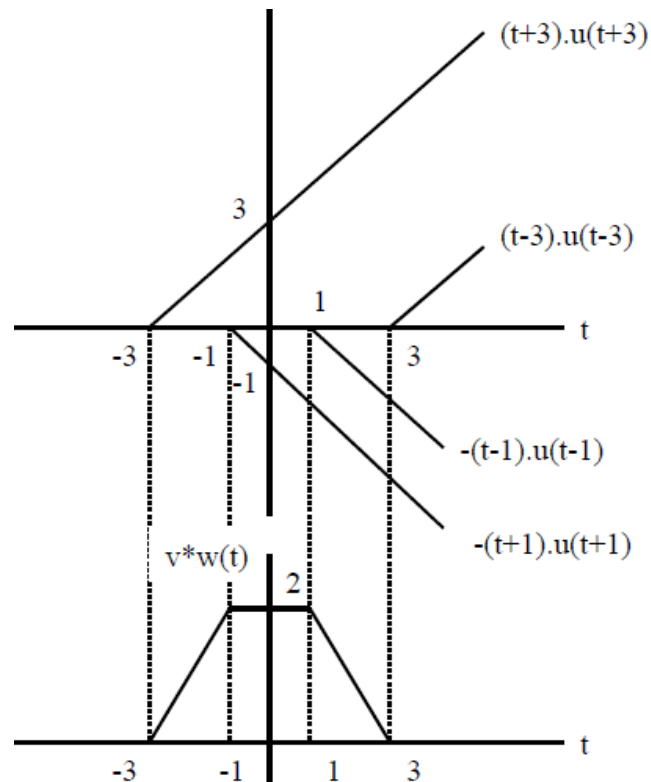
$$v * w(t) = (t + 3).u(t + 3) - (t - 1).u(t - 1) - (t + 1).u(t + 1) + (t - 3).u(t - 3)$$

Convolução de Sinais



⚡ Representação Gráfica do Resultado da Convolução

$$v * w(t) = (t+3).u(t+3) - (t-1).u(t-1) - (t+1).u(t+1) + (t-3).u(t-3)$$

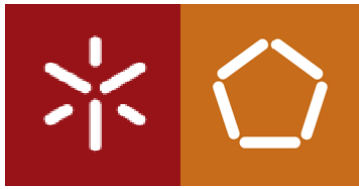


Convolução de Sinais



- ⚡ Conforme se observa no exemplo anterior, o gráfico da convolução $v*w(t)$ tem largura final igual à soma das larguras das funções individuais $v(t)$ e $w(t)$.
- ⚡ Este resultado também se aplica para funções $v(t)$ e $w(t)$ arbitrárias, indicando que a operação de convolução produz um alargamento temporal.
- ⚡ Além disso, a função resultante torna-se mais “suave” que as funções individuais.

Convolução de Sinais

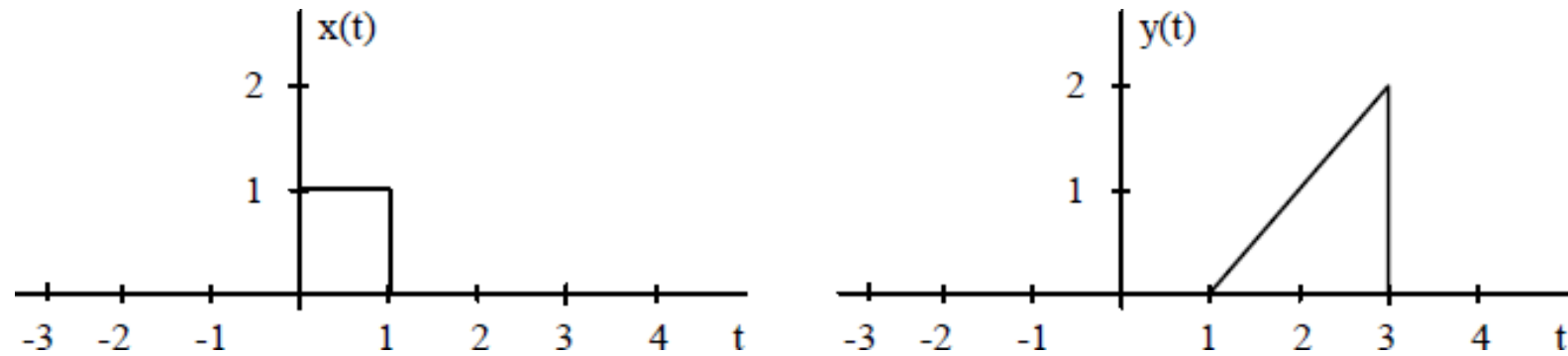


- ⚡ Embora esta operação possa ser executada analiticamente (em alguns poucos casos e com certa dificuldade) ou numericamente, torna-se interessante discutir o processo de determinação gráfica, o qual pode simplificar sensivelmente os cálculos.
- ⚡ Nomeadamente, a convolução gráfica.

Convolução de Sinais

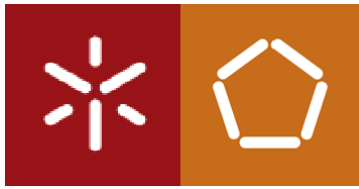


⚡ Exemplo de Convolução Gráfica

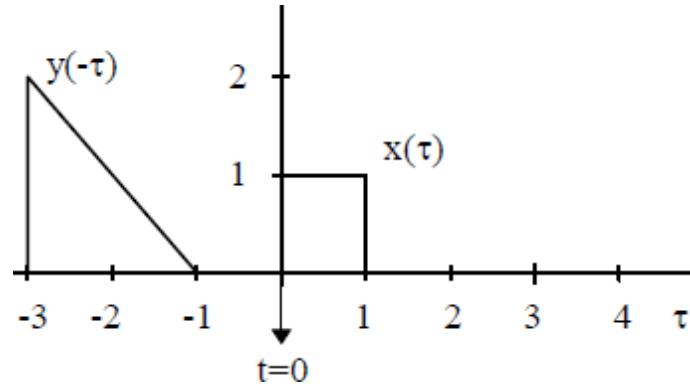


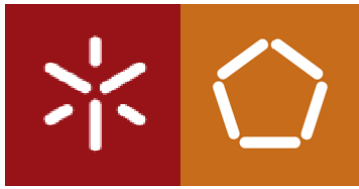
$$c(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot y(t - \tau) d\tau$$

Convolução de Sinais



- ⚡ Para cada instante de tempo t , o sinal $c(t)$ é o integral (área) do sinal que é obtido da multiplicação de $x(\tau)$ por $y(t - \tau)$.
- ⚡ Como se está integrando em τ , deve-se realizar em y uma inversão seguida de um deslocamento de t .
- ⚡ Os sinais $x(\tau)$ e $y(-\tau)$, para $t = 0$:



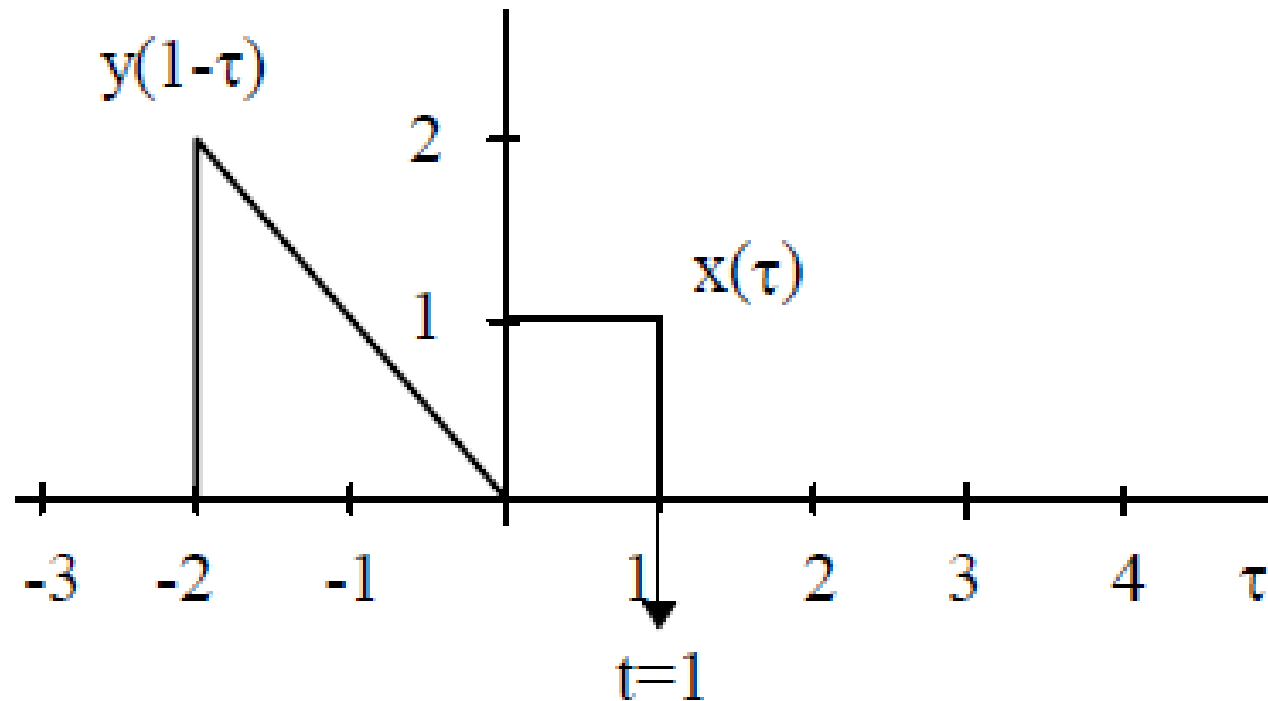


- ⚡ Observa-se facilmente que a multiplicação entre as funções é igual a zero, e portanto $c(t=0) = 0$.
- ⚡ Para $t < 0$, $y(t-\tau)$ é deslocado para a esquerda, então $c(t) = 0$.
- ⚡ Para $t > 0$, nota-se que a multiplicação entre $x(\tau)$ e $y(t-\tau)$ será igual a zero (x e y não se vão sobrepor) até o instante $t = 1$, e portanto, $c(t)=0$ para $t < 1$.

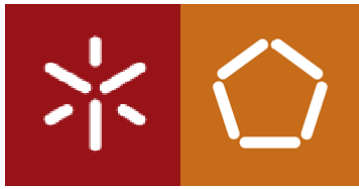
Convolução de Sinais



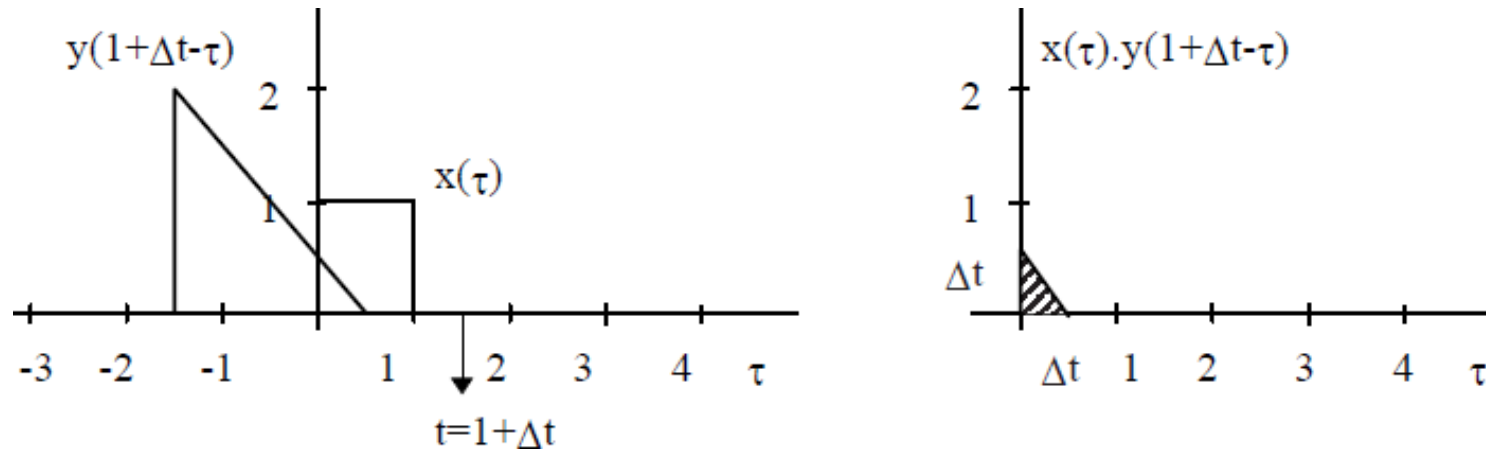
⚡ No instante $t = 1$, tem-se a figura abaixo:



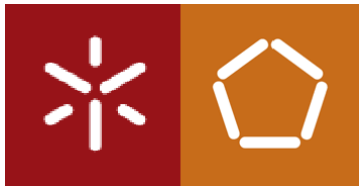
Convolução de Sinais



- ⚡ No instante $t = 1 + \Delta t$, a multiplicação entre x e y não será mais zero, conforme esquematizado nas figuras abaixo:



- ⚡ a área sombreada é igual ao valor de $c(t = 1 + \Delta t)$, que é igual a $(\Delta t)^2/2$. Para $1 \leq t \leq 2$, tem-se que y está a se sobrepor a x .



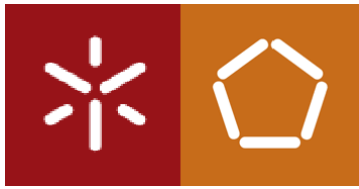
⚡ Deste modo:

$$c(t = 1 + \Delta t) = \frac{\Delta t^2}{2} , \quad 0 \leq \Delta t \leq 1$$

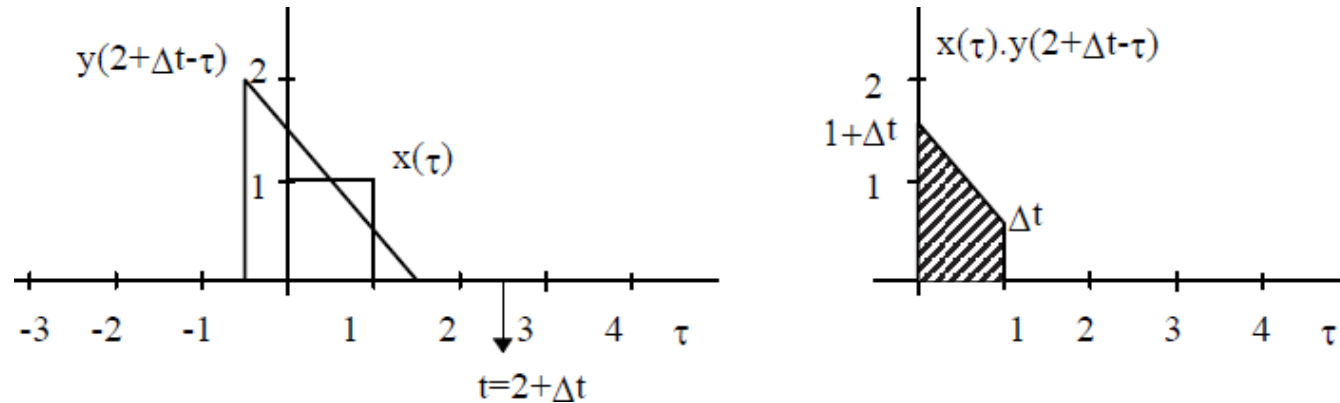
⚡ ou, na variável t:

$$c(t) = \frac{(t-1)^2}{2} , \quad 1 \leq t \leq 2$$

Convolução de Sinais



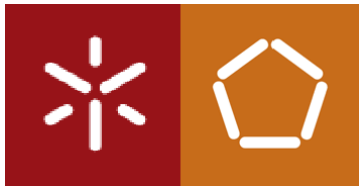
⚡ Para $t = 2 + \Delta t$, a ponta do triângulo começa a “sair” do quadrado, e os sinais ficam:



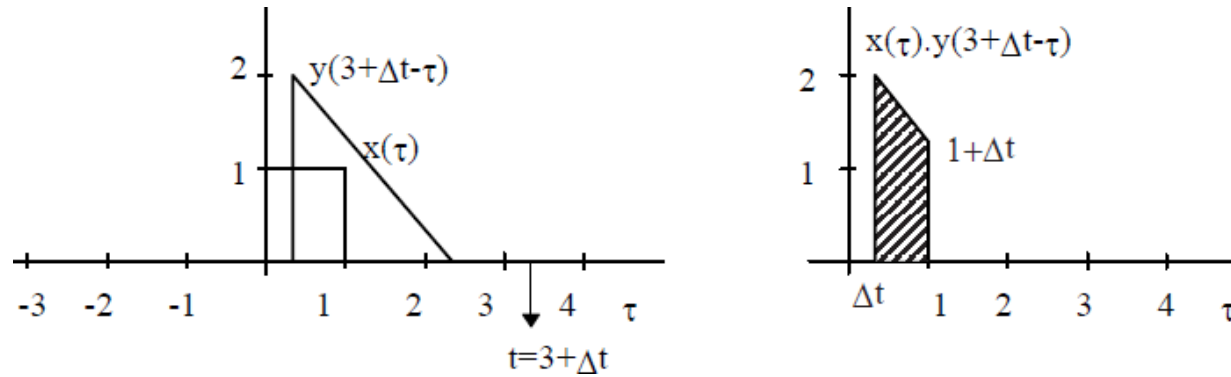
⚡ e a região sombreada tem área

$$\frac{1 + 2\Delta t}{2}, 2 \leq t = (2 + \Delta t) \leq 3 \quad \text{e em } t: \quad c(t) = t - \frac{3}{2}, 2 \leq t \leq 3$$

Convolução de Sinais



⚡ Para $t = 3 + \Delta t$ os sinais ficam:



⚡ área sombreada começa a diminuir, com valor:

$$\frac{(2 + 1 + \Delta t)(1 - \Delta t)}{2} = \frac{3 - 2\Delta t - \Delta t^2}{2}, 3 \leq t = (3 + \Delta t) \leq 4$$

⚡ ou:

$$c(t) = \frac{4t - t^2}{2}, 3 \leq t \leq 4$$

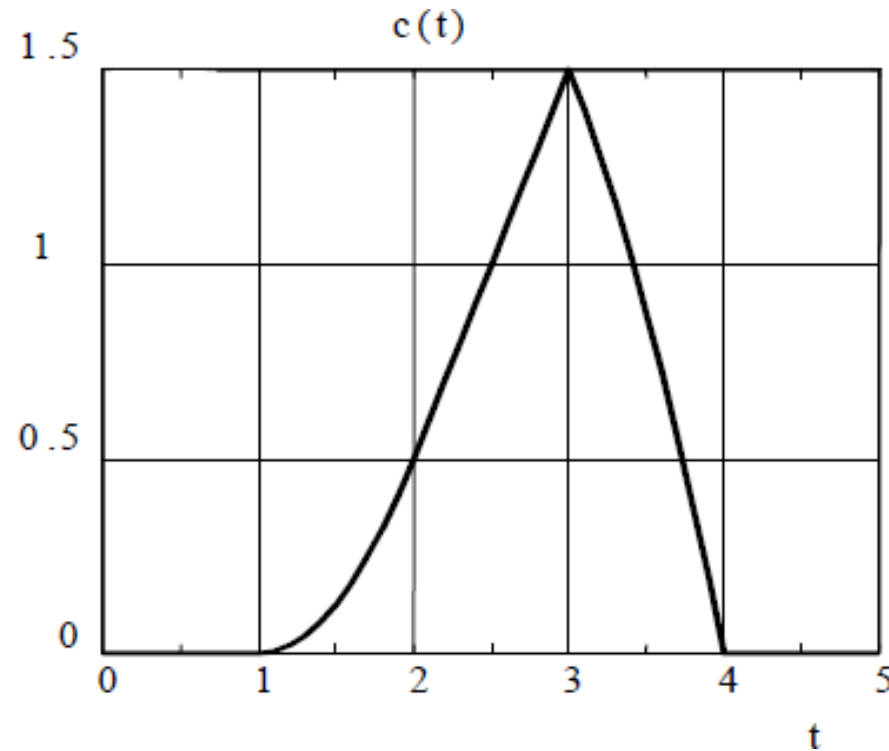
Convolução de Sinais

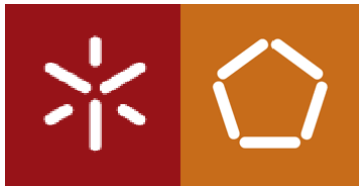


⚡ Depois de $t > 4$ os sinais não mais se sobrepõem, e $c(t) = 0$ para $t > 4$

⚡ Resumindo:

$$c(t) = \begin{cases} 0 & , t < 1 \\ \frac{(t-1)^2}{2} & , 1 \leq t \leq 2 \\ t - \frac{3}{2} & , 2 \leq t \leq 3 \\ \frac{4t - t^2}{2} & , 3 \leq t \leq 4 \\ 0 & , t > 4 \end{cases}$$





- ⚡ A função impulso unitário $\delta(t)$ apresenta a importante propriedade relacionada com a amostragem.
- ⚡ Uma outra propriedade importante é obtida considerando-se a convolução:

$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau$$

- ⚡ Como já foi visto, o integral acima é igual ao valor da função $x(\tau)$ em $\tau = t$, ou seja:

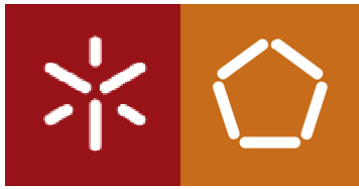
$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau = x(t)$$



- ⚡ O resultado é que a convolução de um sinal com um impulso é igual à própria função.
- ⚡ Esta propriedade é denominada de replicação.
- ⚡ Se o impulso estiver deslocado de t_0 :

$$x(t) * \delta(t - t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = x(t - t_0)$$

- ⚡ ou seja, faz-se um deslocamento de t_0 na função $x(t)$.



Sistemas de Tempo Contínuo & Discreto

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

24 de setembro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial